팀 10

캡스톤디자인과창업프로젝트B

탐조 입문자를 위한 Image Classification 기반 실시간 새 종 판별 및 새 관측 기록 제공 서비스

- Birder -

지도교수 이형준

TEAM10 JL (산학)

2076422 최이준

2276330 최유선

2317024 이윤성

< 목 차 >

Ⅰ. Team 10 JL Info ····· 1

Ⅱ. Birder-Summary ·····

1. Birder의 문제 정의 ····· 2

2. 기존 서비스와의 비교 ····· 3

3. Birder에서 제공하고자 하는 서비스 ····· 4

4. 기대 효과 및 의의 ····· 5

5. 주요 기능 리스트 ····· 6

Ⅲ. Project-Design ·····

1. 요구사항정의서 ····· 7

2. Birder의 시스템 구성도 ····· 8

Ⅰ. Team 10 JL Info

1. 프로젝트명

탐조 입문자를 위한 Image Classification 기반 실시간 새 종 판별 및 새 관측 기록 제공 서비스

2. 팀 정보 및 팀 구성원

팀명: JL

● 최이준(2076422): 팀리더, BE-DB 담당, 인증 시스템 및 사용자 관리 API 백엔드 구현, Supabase 기반 서버·DB 아키텍처 설계 및 연동, AI 판별 이미지 업로드 및 결과 데이터 처리, DB response 성능 검증

● 최유선(2276330); BE-AI 담당, 로그인/회원가입/회원탈퇴 인증 백엔드 개발, 종·지역 기반 검색 API 설계 및 구현, OpenAI 기반 AI 검색 로직 구현, AI 결과 정확도 검증

● 이윤성(2317024): FE 총괄 담당, 사용자 인증 및 계정 관리 프론트엔드 구현, 종별·지역별 검색 UI 및 결과 페이지 개발, AI 검색 결과 화면 및 API 연동, FE-BE request response 사이 연결 검증

Ⅱ. Birder-Summary

1. Birder의 문제 정의

탐조란 새를 관찰하는 활동으로, 탐조를 하는 사람을 탐조인이라고 한다. 탐조인은 주로 새의 행동, 깃털, 색상 등 특징을 관찰하며, 신체적 특징 뿐 아니라 섭식 활동, 서식지 등 행동을 관찰하여 새의 종류를 판별하고 관측 기록을 남긴다. 탐조에는 새 종 판별(이하 동정同定)이 필히 동반되는데, 이때 보통 탐조인은 눈으로 관측한 새 종의 외형과 일치하는 새 종을 새 도감을 이용해 직접 동정해야한다. 이러한 탐조의 특이점은 탐조 입문자로 하여금 다양한 어려움을 겪게 한다.

첫째, 즉각적인 동정이 불가하다. 새 도감은 '과(科)'별로 구분되어 있어 탐조 시 과별 특징을 포착하는 능력이 요구된다. 하지만 탐조 입문자는 새의 어떤 특징을 기준점으로 잡아야 할지도 모를뿐더러, 어떤 특징이 과를 분류하는지도 알지 못하기 때문에 탐조 시 발견한 새에 대한 동정이 불가능하다.

둘째, 탐조 기록을 관리하는데 불편함이 크다. 현재는 탐조 후 관측 위치, 시간, 종을 기준으로 사진 등 탐조 파일을 관리하는데, 이는 탐조인이 직접 분류하고 저장해야 하는 것으로 정확도도 떨어지고 기준점도 탐조인마다 달라 효율성이 떨어진다.

셋째, 최신 관측 정보의 실시간 공유가 어렵다. 살아있는 생물인 새를 관측하는 탐조 특성과 더불어 계절마다 이동하는 철새도 있는 새 종 특성상 탐조에는 최신 정보가 중요하게 작용한다. 하지만 탐조인들의 전용 커뮤니티가 부실하다는 점, 커뮤니티에서도 최신 정보를 실시간으로 확인하기 어렵다는 점은 현재 탐조에 있어 제한점이다.

Ⅱ. Birder-Summary

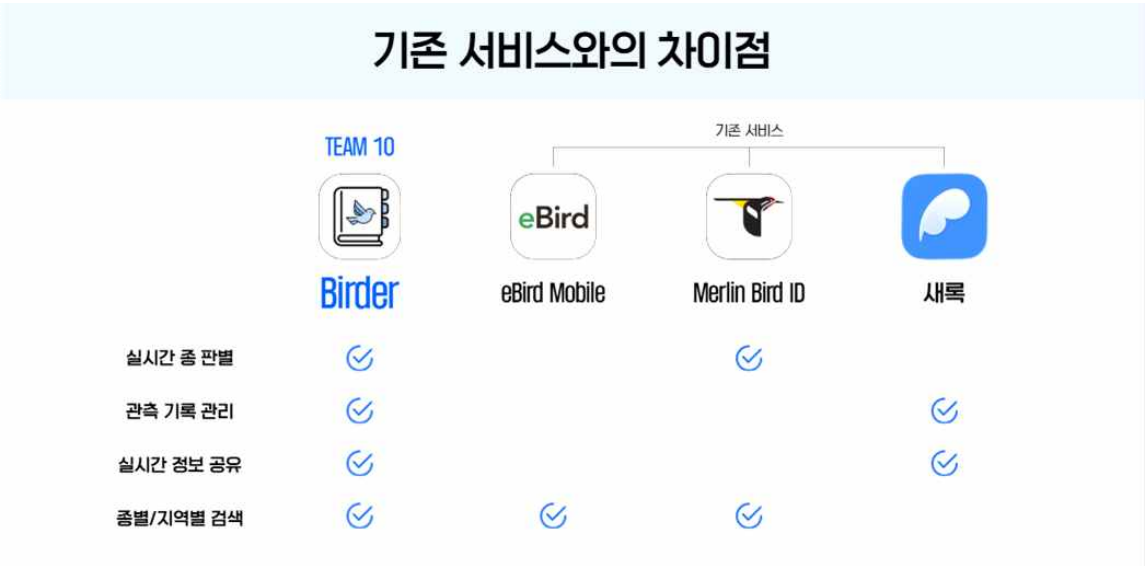
2. 기존 서비스와의 비교

탐조가 주류 취미활동이 아닌 만큼 탐조 관련 서비스는 다양하거나 그 양이 많지 않은 편이다. 시중에 제공되고 있는 탐조인이 사용할 만한 서비스는 ‘eBird Mobile’과 ‘Merlin Bird ID’ 그리고 작년 11월에 출시된 ‘새록’이다.

첫째로 ‘eBird Mobile’은 Cornell Lab에서 제공하는 eBird 서비스를 모바일 앱으로 제공하는 어플로, 전 세계를 범위로 서비스를 제공하며 종별 출현하는 위치 검색과 위치별 출현하는 종 검색이 가능하다는 점이 특징이다. 현재 서비스 중 가장 방대한 양의 데이터를 가지고 있는 eBird 서비스를 기반으로 제공하기 때문에 데이터의 질이 타 서비스에 비해 높은 강점이 있다. 하지만 이 서비스는 종 판별 기능, 사용자의 탐조 기록 관리 기준에서 부실해 DB 제공으로써의 강점은 있지만 탐조인의 전체적인 탐조 장벽을 낮추는 점에서는 한계점을 가진다.

둘째로, ‘Merlin Bird ID’ 또한 Cornell Lab에서 제공하는 서비스로, 새의 울음소리와 사진으로 동정할 수 있는 것이 특징인 서비스이다. 새 사진뿐만 아니라 울음소리로도 동정할 수 있다는 점에서 동정 성공 가능성을 크게 높인다는 강점을 가지고 있다. 하지만 두 가지 정보를 동시에 이용해 검색하는 것은 아니기 때문에 동정 정확도는 해당 서비스의 데이터 분석 수준에 의존적이다. 또한 해당 서비스는 사용자의 탐조 기록을 관리하는 기능이 없어 사용자는 탐조 기록을 관리하기 위해 여전히 직접 분류하고 저장해야 한다는 한계점을 가진다.

마지막으로 세 서비스 중 가장 최근인 2025년 11월에 출시된 ‘새록’은 우리나라에서 개발된 서비스로, 사용자가 탐조 일지를 기록하고 관리하는 데에 중점을 맞춰 앞서 소개한 서비스들에 비해 관리형 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 해당 서비스 어플리케이션을 다운받아 사용해본 결과, 이 서비스에는 새 사진이나 새 소리를 통해 동정하는 기능은 없었고 사용자가 탐조 일지를 등록할 때 새 사진과 함께 직접 해당 기록의 새 종을 입력하는 기능이 있었다. 이 서비스는 탐조 기록을 어플에 등록하여 탐조인이 직접 새 종을 분류하고 사진 파일을 수기로 정리해야 한다는 문제를 해결했지만, 사용자가 직접 새 종을 입력해야 한다는 점, 따라서 탐조 입문가의 동정 난이도를 낮추지 못한다는 점에서 한계점을 가진다.



Ⅱ. Birder-Summary

3. Birder에서 제공하고자 하는 서비스

1) AI를 이용한 실시간 종 식별 서비스

Birder는 사용자에게서 사용자가 동정하고자 하는 새 사진을 받아, AI를 통해 새 종을 식별해 해당 새 종에 대한 정보를 제공하고자 한다. AI에 사용자에게서 받은 원본 사진을 제공하여 정확한 판별 요청을 보내고, 신뢰도에 따른 5개의 후보를 요청한다. AI로부터 받은 후보들을 사용자에게 제공해 사용자로부터 직접 관측한 새의 종과 일치하는 후보를 입력받는다.

2) 개인별 관측 도감 서비스

Birder는 사용자에게 개인별 관측 기록을 관리할 수 있는 도감 서비스를 제공하고자 한다. 대한민국에서 관측되는 새 종 리스트를 확보한 뒤, 사용자가 탐조에 성공한 새들만을 리스트에 업데이트하여, 사용자가 직접 등록한 사진들을 이용해 리스트를 채워 넣어 도감을 제공한다. 또한 사용자가 등록한 사진에서 위치 정보와 시간 정보를 추출해 자동으로 저장해주어 편의성을 극대화한다.

3) 실시간 관측 기록 DB 구축 및 제공 서비스

Birder는 사용자로부터 실시간 관측 기록 데이터를 받아 이를 통합적으로 가공하여 대한민국 관측 기록 DB 서비스로 제공하고자 한다. Birder는 사용자가 Birder를 통해 새 사진 검색을 성공했을 경우, 해당 새 사진 관측 기록의 위치 정보와 관측 날짜 정보를 DB에 저장한다. 이는 사용자의 관측 도감에 업데이트될 뿐 아니라 Birder의 전체 관측 DB에 저장되어 실시간 관측 정보를 업데이트한다. 이러한 사용자 개개인의 관측 기록이 모여 대한민국 전체 탐조 DB가 구축되고, 사용자는 자신이 직접 탐조한 기록 외에도 다른 사용자의 탐조 기록을 검색할 수 있다. 이 서비스는 이러한 과정으로 구축된 DB를 사용자의 개인정보 보호를 위해 관측 기록의 위치 정보와 날짜 정보만 가공하여 제공하는 것이다.

Ⅱ. Birder-Summary

4. 기대 효과 및 의의

1) AI를 이용한 실시간 종 식별 서비스의 기대효과 및 의의

AI를 통한 실시간 동정 서비스는 사용자로 하여금 탐조의 접근성을 크게 높인다. 백과사전을 뒤적이다 탐조하려는 새의 자취를 놓칠 가능성을 크게 줄여 리스크 없는 탐조를 가능하게 한다. 이는 곧 관측 기회 손실을 방지하여 탐조의 입문 장벽을 크게 낮춘다는 의의를 갖는다. 또한 신속한 새 종 판별을 통해 사용자의 종 식별 숙련도를 키울 수 있을 것으로 기대한다.

2) 개인별 관측 도감의 기대효과 및 의의

개인별 관측 도감은 Birder를 통해 동정만 하여도 기본으로 축적되는 개인 탐조 DB이다. 동정에 성공했을 때 생성되는 관측 위치와 시간이 기록된 로그는 도감을 채워나가는 재미라는 동기를 부여한다. 이러한 재미는 탐조라는 취미에 크게 의존적이지 않은 재미를 생산한다는 점에서 새로운 탐조 입문자와 사용자 풀 확대를 기대해 볼 수 있다. 또한 이 서비스는 탐조 입문자만 겪는 문제가 아닌 모든 탐조인이 겪는 기록의 번거로움과 기록 누락의 가능성을 제거한다는 점에서 큰 의의를 갖는다.

3) 실시간 관측 기록 DB의 기대효과 및 의의

실시간 관측 기록 DB는 현재로서 빈약한 새 관측 DB를 모든 사용자의 실제 관측 기록을 모아 구축하여 탐조 계획을 위한 유의미한 정보를 제공한다는 의의를 갖는다. 실제 사용자에게서 계속해서 새로운 관측 기록을 받는다는 점에서 데이터의 최신성을 확보하고, 개인정보를 제외한 최대한 자세한 정보를 제공한다는 점에서 개인별로 목적에 맞게 검색하여 DB를 활용할 수 있다. 이러한 자세한 DB는 탐조인으로 하여금 탐조 난이도를 낮춰 탐조의 활성화를 기대해 볼 수 있다.

Ⅱ. Birder-Summary

5. 주요 기능 리스트

1) AI를 이용한 실시간 종 식별

Flutter를 통해 사용자에게서 사용자가 검색하려는 새 사진을 촬영받거나 업로드받아 원본 파일을 django RESTframework BE로 전송한다. django에서 해당 사진을 supabase storage에 저장하여 public url을 받아오며, 원본 파일을 OpenAI 모델로 전송해 해당 종 식별을 요청한다. OpenAI 모델에 Birder가 보유하고 있는 새 525종 내로 결과를 제한시켜 정확도순으로 최대 5개의 후보를 요청하고, django에서 반환된 후보종들을 DB에 저장된 새 종들의 정보와 매칭시켜 가공한다. 가공된 결과값은 다시 Flutter를 통해 사용자에게 제공되고, 사용자는 반환된 5개의 후보들을 스와이프하여 해당 후보들 중 사용자가 관측한 새 종과 일치하는 정보가 있는지 확인한다. 5개의 후보 중 일치하는 새 정보가 있다면 해당 후보에서 '이 새가 맞아요' 버튼을 이용해 서버로 결과값을 전송하고, 이어 관측 도감을 업데이트한다. 만약 일치하는 새 정보가 없다면 '이 중에 없어요' 버튼을 이용해 서버로 결과값을 전송하며 DB 저장공간 효율을 위해 django는 이미 supabase storage에 업로드된 원본 파일을 삭제한다.

2) 개인별 관측 도감

Birder는 사용자에게 개인별 관측 기록을 관리할 수 있는 도감 서비스를 제공하고자 한다. 대한민국에서 관측되는 새 종 리스트를 확보한 뒤, 사용자가 탐조에 성공한 새들만을 리스트에 업데이트하여, 사용자가 직접 등록한 사진들을 이용해 리스트를 채워 넣어 도감을 제공한다.
사용자에게서 새 동정 정보를 받은 django는 사용자가 일치한다고 답변한 새 정보와 사용자가 식별 요청한 새 사진의 public url을 이용해 supabase DB의 log 테이블을 업데이트한다. 사용자는 메인 화면에서 'My Log' 버튼을 이용해 도감 페이지에 접속할 수 있고, 해당 페이지에서 현재까지 사용자가 관측한 새 목록을 확인할 수 있다. 사용자가 해당 페이지에 접속할 때 Flutter로부터 요청을 받아 django는 supabase의 log 테이블에서 사용자를 기준으로 필터링하여 로그인한 사용자가 관측한 로그들을 모두 반환한다. Flutter는 반환받은 로그 중 아직 사용자가 관측하지 못한 종은 기본 화면에 새 종만 출력하고, 사용자가 관측한 새 종은 사용자가 가장 최근에 관측 성공한 사진으로 출력한다. 사용자가 특정 종 도감을 상세 조회 요청을 하면 django는 해당 요청에 따라 log 테이블에서 사용자와 요청된 종을 기준으로 필터링하여 관측 기록을 반환하고, 이를 이용해 Flutter는 해당 사용자가 역대 관측한 모든 로그의 관측 위치와 관측 날짜와 관측별 사용자가 검색한 사진을 출력한다. 이 외에도 대한민국 지도를 통해 직관적으로 사용자의 지역별 관측 밀도와 관측한 사진을 한 눈에 파악할 수도 있다.

3) 실시간 관측 기록 DB

Birder는 사용자로부터 실시간 관측 기록 데이터를 받아 이를 통합적으로 가공하여 대한민국 관측 기록 DB 서비스로 제공하고자 한다. Birder는 사용자가 Birder를 통해 새 사진 검색을 성공할 경우, 해당 새 사진 관측 기록의 위치 정보와 관측 날짜 정보를 supabase DB에 저장한다. 이는 사용자의 관측 도감에 업데이트될 뿐 아니라 Birder의 전체 관측 DB에 저장되어 실시간 관측 정보를 업데이트한다. 이러한 사용자 개개인의 관측 기록이 모여 대한민국 전체 탐조 DB가 구축되고, 사용자는 자신이 직접 탐조한 기록 외에도 다른 사용자의 탐조 기록을 검색할 수 있다. 이 서비스는 이러한 과정으로 구축된 DB를 사용자의 개인정보 보호를 위해 관측 기록의 위치 정보와 날짜 정보만 가공하여 제공하는 것이다.
우선 사용자가 종별 검색을 시도한다면 Flutter는 해당 사용자가 검색하려는 특정 종을 받아 django로 요청한다. 해당 요청을 받은 django는 supbase DB의 log 테이블을 종별로 필터링하여 log별 사용자의 정보는 제거된 결과값을 요청한다. 반환된 로그의 관측 위치와 관측 날짜와 로그별 supabase storage에 저장된 사진의 public url을 Flutter에 응답으로 전송한다. 이를 통해 사용자는 반환된 결과 로그들을 개별로 조회하여 로그별 실제 관측 사진을 확인할 수 있다.
이와 비슷하게 사용자가 위치별 검색을 시도한다면 Flutter는 해당 사용자가 검색하려는 특정 위치를 받아 django로 요청한다. 해당 요청을 받은 django는 supabase DB의 log 테이블에서 photo 테이블을 참조하여 위치별로 필터링한 결과값을 요청한다. 사용자는 반환받은 결과들을 이용해 특정 행정구역에서 어떤 새 종이 많이 관측되었는지 확인할 수 있다.

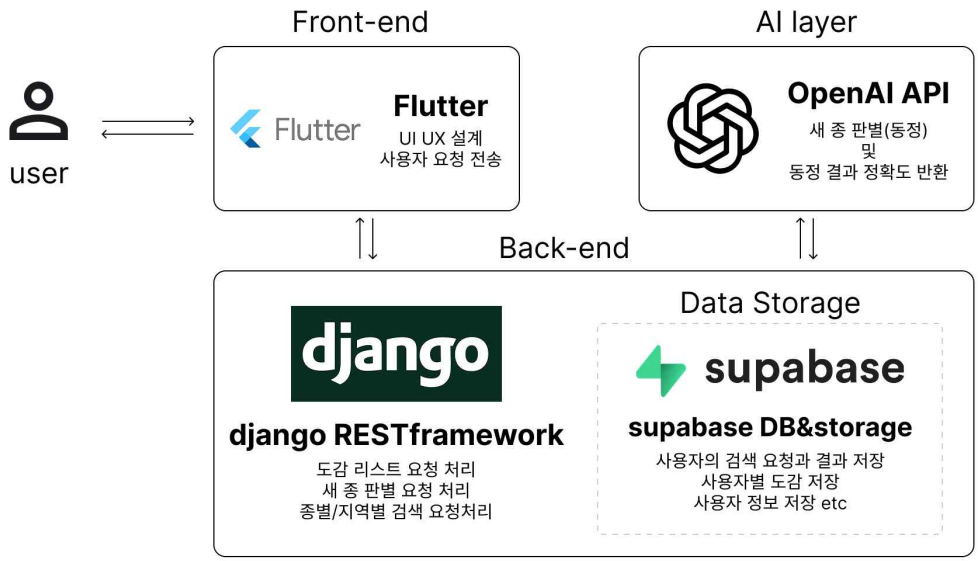
Ⅲ. Project-Design

1. 요구사항 정의서

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQ3OlCnJPZoBKrn-PLKXX7kWE6cKakk-sadHyT1r2cE/edit?usp=sharing

JL Birder 요구사항 정의서

어플리케이션명	Birder			작성자	최이준, 최유선, 이윤성
대분류	중분류	소분류	요구사항명	요구사항내용	세부내용
로그인	로그인 입력		ID 입력 기능	사용자가 ID 입력할 수 있는 입력 필드 제공	텍스트 입력, 글자 수 제한 설정, 영문&숫자만 허용, 클릭시 커서 깜빡임 표시
			PW 입력 기능	사용자가 PW 입력할 수 있는 입력 필드 제공	입력값 마스킹, 영문&숫자만 허용, 클릭시 커서 깜빡임 표시
	로그인 동작		로그인 요청	사용자가 ID/PW 입력 후 "LOGIN" 버튼 누르면 서버에 인증 요청	ID/PW 둘 중 하나라도 입력하지 않으면 경고창 출력, 로그인 API 호출, 성공 시 메인 화면 이동
			로그인 실패 처리	ID, PW, PW 확인, 이메일 입력	ID/PW 둘 중 하나라도 불일치 시 경고창 출력
	계정 찾기		ID 찾기 진입	"ID찾기" 버튼 클릭 시 ID/PW 찾기 페이지로 이동	ID/PW 찾기 화면 호출, 뒤로가기 시 로그인 화면 복귀
			PW 찾기 진입	"PW찾기" 버튼 클릭 시 ID/PW 찾기 페이지로 이동	ID/PW 찾기 화면 호출, 뒤로가기 시 로그인 화면 복귀
	화면 구성		로그인 화면 UI	로그인 화면의 기본 UI	Birder 로고 표시, ID & PW 입력 필드, LOGIN 버튼, ID찾기버튼 / PW찾기버튼
ID/PW 찾기 화면	정보 입력	ID	이메일 입력 기능	사용자가 이메일 입력할 수 있는 입력 필드 제공	텍스트 입력, 한글&영문만 허용
		PW	ID, 이메일 입력 기능	사용자가 ID,이메일 입력할 수 있는 입력 필드 제공	영문&숫자 허용,
회원가입	회원가입 입력		ID 입력 기능	회원가입 시 ID 입력할 수 있는 필드 제공	텍스트 입력, 영문&숫자만 허용, 5~16글자 수 제한
			ID 중복 확인	사용자가 입력한 ID의 사용 가능 여부 확인	"중복확인" 버튼 클릭 시 중복 체크 API 호출, 사용 가능/불가능 여부 팝업창 출력
			PW 입력 기능	회언가입 시 PW 입력할 수 있는 필드 제공	입력값 마스킹, 영문&숫자만 허용
			PW 확인 입력 기능	사용자가 입력한 PW와 동일한 PW인지 확인	PW와 동일한지 비교, 불일치 시 회원가입 버튼 클릭시 경고창 출력
	본인 확인		휴대전화번호 입력 기능	사용자가 휴대전화번호 입력할 수 있는 필드 제공	숫자만 허용, 자리수 검증
			휴대전화 인증	인증번호를 통한 휴대전화 인증 기능 제공	"인증" 버튼 클릭 시 인증번호 발송 API 호출, 인증번호 입력 & 확인창 출력
	회원가입 동작		회원가입 요청	회원 가입 요청을 서버로 전달	회원가입 API 호출, 성공 시 회원가입 성공창 출력
	화면 구성		회원가입 UI	회원가입 화면의 기본 UI	타이틀 "회원가입"표시, ID/PW/이름/전화번호/생년월일 필드 표시, "회원가입" 버튼 표시
메인 화면	새 검색		촬영	앱 내 촬영 화면으로 전환, 다중 촬영 불가. 1회 촬영 시 해당 사진으로 판별을 시도할 것인지 확인	
			사진 업로드	기기 내 이미지 파일에 접근. 이미지 클릭 시 해당 이미지와 이미지에 담긴 위치 정보 전송	업로드한 사진에서 위치정보가 없을 경우, 사용자에게서 위치정보를 받을지 확인.
			cancel	취소 버튼 클릭 시 새 검색 버튼 클릭 이전으로 전환	
	MY Log		도감화면 이동 버튼	도감 화면으로 화면 이동	
	Birders' Log		새 로그 검색 이동 버튼	새 로그 검색 첫 화면으로 이동	
	설정		설정 화면 이동 버튼	설정 화면으로 이동	
My log	개인 도감		발견 새 목록	도감 내 종을 목 별로 분류하여 목록 제공	발견한 종은 사진으로, 발견하지 못한 종은 회색 박스로 표시
			새 검색	도감 내 종 검색 기능 제공	
			지도 버튼	지구 아이콘 버튼 클릭 시 지도 도감 화면으로 이동	
	탐조 로그 상세		발견 위치 표시	업로드 된 사진의 위치 정보로 위도/경도와 지역명 표시	
			발견 시간 표시	업로드 된 사진의 촬영 날짜, 시간 표시	
			여러 관찰 로그 지원	동일 종에 대해 여러번 발견한 경우 최신순으로 기록	
	종 정보 상세		종 상세 정보 표시	종의 이름(국명/학명), 기본 특징, 서식지 등 간략한 정보를 팝업으로 제공	
			최근 로그 표시	사용자의 탐조 로그 중 가장 최근의 관측 일자와 위치를 표시	
	지도 도감		지도 기반 관찰 기록 표시	사용자가 촬영한 새 이미지를 위도/경도 정보에 따라 지도 위에 표시	이미지 클릭 시 탐조 로그 상세 화면으로 이동
Birders' Log	랜딩페이지		지역별/종별 검색 버튼	지역별로 검색할 지 종별로 검색할 지 선택할 수 있는 버튼 두 개	
	지역별로 보기	대한민국 지도 화면	키워드 검색이 아닌 클릭 상호작용을 통한 검색	(도/시)로 구분되어 있는 대한민국 지도 화면 출력.	
			지역명 검색	시, 군, 구로 검색가능한 검색 창. '현재 위치로 검색' 버튼을 통해 사용자의 현재 위치를 근거로 하는 검색도 가능	
		특정 지역	지도 화면	선택된 지역에서 실제 관측된 새 목록을 종별로 누적 관측 횟수 합계 출력.	
		종/지역/기간 필터링 된 결과 로그 화면	전체 로그	해당 종이 해당 지역에서 관측된 결과를 최신순으로 정렬해 출력. 관측 일자와 관측 위치를 경도 위도 혹은 지역명을 간단하게 출력(구 단위까지)	
			특정 로그	전체 로그 화면에서 특정 로그 클릭 시 해당 로그를 추가하는데 사용된 사용자의 새 관측 사진과 새 종 명 팝업으로 출력	
	종별로 보기		종별 검색	새 종을 텍스트로 검색 가능	사용자가 새 종 검색어 선택에 용이하도록 인기검색어, 오늘날짜/계절 기준 철새 검색어, 최근 가장 많이 추가된 새 검색어 추천
			지도 그래프 화면	새들이 관측된 로그를 핀포인트로 확인 가능. 시도군(구)으로 구별되어 있는 지도를 클릭해 지역별 관측 기록 확인	지도 상단에 검색할 관측 기간 선택 가능.
		종/지역/기간 필터링 된 결과 로그 화면	전체 로그	해당 종이 해당 지역에서 관측된 결과를 최신순으로 정렬해 출력. 관측 일자와 관측 위치를 경도 위도 혹은 지역명을 간단하게 출력(구 단위까지)	
			특정 로그	전체 로그 화면에서 특정 로그 클릭 시 해당 로그를 추가하는데 사용된 사용자의 새 관측 사진과 새 종 명 팝업으로 출력	만약 일반 사용자가 해당 로그가 잘못된 것을 발견하면 신고 버튼을 통해 해당 종 기록이 잘못됐음을 알릴 수 있음.
	상단바	로고		로그인이 완료된 어플 랜딩페이지로 귀환	
		설정 버튼		설정 화면으로 이동	
	하단바	도감 버튼	My Log 화면 이동 버튼	개인 도감 My Log 화면 랜딩페이지로 이동	
		돋보기 버튼	새 종 판별 기능 버튼	새 종 판별을 위해 메인 화면에서 새 검색을 클릭한 화면으로 이동	
		사람 버튼	Birders' Log 버튼	Birders' Log 랜딩페이지로 이동. 만약 Birders' Log에서 depth를 들어갔다면 첫 화면으로 복귀 모든 사항 리셋	
설정 화면	알림 설정		앱 내 알림 설정	사용자가 앱 내 알림 ON/OFF 가능하게 설정	스위치 토글, 토글 정보 바로 반영, 알림 권한 필요 시 안내 팝업 호출
	위치 서비스		위치 정보 서비스 사용 설정	위치 정보 사용 여부 결정	토글 ON/OFF 제공, 최초 ON 시 OS 위치권한 요청
	로그인 정보로 이동		로그인 정보 화면 이동	"로그인 정보" 메뉴 선택 시 로그인 정보 화면으로 이동	화면 전환, 뒤로가기 시 설정 화면 복귀
	로그아웃		로그아웃 실행	로그아웃 클릭시 로그아웃 팝업 창 표시 후 로그아웃 처리	"로그아웃 되었습니다" 팝업창 표시, 확인 클릭 시 로그인 화면으로 이동
로그인 정보 화면	정보 조회		사용자 로그인 정보 표시	ID, PW 변경 버튼, 별명을 표시	ID : 텍스트 표시, PW 변경 : 버튼 형식, 별명 표시
	PW 변경 이동		비밀번호 변경 화면 이동	"비밀번호 변경" 버튼 클릭 시 비밀번호 재입력 화면으로 이동	화면 전환, 뒤로가기 시 로그인 정보 화면 복귀
	회원탈퇴 이동		회원탈퇴 확인 팝업 표시	"회원탈퇴" 클릭 시 탈퇴 안내 팝업창 표시	팝업 창 안에 네/아니요 버튼 제공
비밀번호 변경	PW 변경		기존 PW 확인 입력	사용자가 기존 PW를 재입력하여 본인 확인	패스워드 입력 필드, 입력값 마스킹, 제출 버튼(화살표)
			기존 PW 검증	입력된 기존 PW가 서버에 저장된 값과 일치하는지 확인	PW 검증 API 호출, 불일치 시 오류 메시지 표시, 일치 시 새 PW 입력화면으로 이동
			새 PW 입력	새 비밀번호 입력 요청	입력값 마스킹, PW 규칙 검증
			새 PW 확인 입력	새 PW 확인용 재입력 필드	두 입력값 일치 비교, 불일치 시 오류 메시지 출력
			PW 변경 요청	새 PW와 확인 PW가 일치하면 변경 요청 서버에 전달	PW 변경 API 호출, 성공 시 로그인 정보 화면 복귀
로그아웃 팝업	로그아웃		로그아웃 팝업 표시	로그아웃 실행 시 안내 팝업창 출력	"로그아웃 되었습니다" 텍스트 표시, "닫기" 버튼 제공
	로그아웃		로그아웃 처리	로그아웃 후 앱의 인증정보 삭제 후 로그인 화면으로 이동	세션/토큰 삭제, 로그인 화면으로 자동 이동
회원탈퇴 팝업	회원탈퇴		회원탈퇴 확인 팝업	회원탈퇴 클릭시 계정 삭제 안내 팝업창 출력	"정말로 탈퇴하시겠습니까" 문구 출력, 계정 로그 삭제 안내, "예/아니오" 버튼
	회원탈퇴		회원탈퇴 처리	"예" 선택 시 계정 삭제 API 요청 수행	사용자 데이터 삭제, 모든 로그 삭제, 탈퇴 완료 후 로그인 화면 이동
	회원탈퇴		탈퇴 취소	"아니요" 선택 시 팝업 닫기	로그인 정보 화면으로 복귀

Ⅲ. Project-Design

2. Birder의 시스템 구성도